القوى والجذور

الدرس 1-3
صفحات الكتاب 26–29

💡 **فكرة الدرس:** **التربيع** ضرب العدد في نفسه، و**التكعيب** ضربه في نفسه ثلاث مرات. **الجذر** عملية عكسية تعيدنا إلى العدد الأصلي، ويمكن إيجاده بتحليل العدد إلى عوامله الأوّلية أو بالآلة الحاسبة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب المربعات والمكعبات
- أجد الجذور التربيعية والتكعيبية
- أستخدم العوامل الأوّلية لإيجاد الجذور
- أستخدم الآلة الحاسبة في القوى والجذور

📖 مفردات الدرس

المربّع Square	**الجذر التربيعي** Square root	**المكعّب** Cube
الجذر التكعيبي Cube root	**القوة / الأس** Power / Index	

المربّعات والجذور التربيعية

- **مربّع** العدد: $٥ \times ٥ = ٥^{٢} = ٢٥$
- **الجذر التربيعي** هو العدد الذي ضُرب في نفسه: $\sqrt{٢٥} = ٥$
- مربعات مهمة: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١، ١٠٠، ١٢١، ١٤٤

المكعّبات والجذور التكعيبية

- **مكعّب** العدد: $٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣} = ٨$
- **الجذر التكعيبي**: $\sqrt[٣]{٨} = ٢$
- مكعبات مهمة: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥، ٢١٦، ٣٤٣، ١٠٠٠
- حجم المكعّب = س × س × س = $س^{٣}$

الجذور بالعوامل الأوّلية

- **الجذر التربيعي:** حلّل العدد ورتّب عوامله في **أزواج** متساوية، ثم اضرب عاملًا واحدًا من كل زوج.
- **الجذر التكعيبي:** رتّب العوامل في **ثلاثيات** متساوية، ثم اضرب عاملًا واحدًا من كل ثلاثية.

قوى وجذور أخرى

- $٥^{٤} = ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥ = ٦٢٥$ ، والجذر الرابع لـ ٦٢٥ = ٥
- المفتاح x^{y} يحسب أي قوة: $٧^{٥} = ١٦٨٠٧$
- المفتاح $\sqrt[x]{}$ يحسب أي جذر: الجذر الرابع لـ ٨١ = ٣
- مفاتيح الآلة: $x^{٣}$ ، $x^{٢}$ ، $\sqrt{}$ ، $\sqrt[٣]{}$

قواعد مهمة

- $س^{٢} = س \times س$ ، $س^{٣} = س \times س \times س$
- $\sqrt{(س^{٢})} = س$ ، $\sqrt[٣]{(س^{٣})} = س$
- التربيع والجذر التربيعي عمليتان عكسيتان.
- تعامل مع الجذر كأنه قوس: احسب ما تحته أولًا.

✏️ أمثلة محلولة

أوجد $\sqrt{٣٢٤}$ باستخدام العوامل الأوّلية

١. $٣٢٤ = ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣$

٢. أزواج: (٢×٢) (٣×٣) (٣×٣) ← نأخذ $٢ \times ٣ \times ٣$

الحل: ١٨

أوجد $\sqrt[٣]{٥١٢}$

١. $٥١٢ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢$

٢. ثلاث ثلاثيات $(٢\times٢\times٢)$ ← $٢ \times ٢ \times ٢$

الحل: ٨

احسب $٢^{٣} + \sqrt{٩}$

١. $٢^{٣} = ٨$ ، $\sqrt{٩} = ٣$

٢. $٨ + ٣$

الحل: ١١

⚠️ انتبه من الخطأ

- حساب $٥^{٢}$ على أنها $٥ \times ٢ = ١٠$ بدل ٢٥.
- الخلط بين $\sqrt{}$ (تربيعي) و $\sqrt[٣]{}$ (تكعيبي).
- $\sqrt{(٩ + ١٦)} \neq \sqrt{٩} + \sqrt{١٦}$ ؛ الصحيح $= \sqrt{٢٥} = ٥$

✅ أختبر نفسي

١. $١٣^{٢} = ؟$

٢. $\sqrt[٣]{١٢٥} = ؟$

٣. طول ضلع مكعب حجمه ٦٤ سم^{٣}؟

الإجابات: (1) ١٦٩ ، (2) ٥ ، (3) ٤ سم